

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Casos de uso analizados

Propósito

1. Alcance del análisis

Se relevaron las once especificaciones del circuito institucional: registro de la institución, adquisición de lotes, consulta de inventario, asignación y revocación de licencias a docentes, listado de docentes asignados, registro y consulta de sesiones de uso, reportes, exportación y tablero de métricas pedagógicas.

Este módulo concentra el diferencial pedagógico del sistema y es, a la vez, el que presenta la mayor cantidad de definiciones pendientes. Se destaca especialmente la observación registrada como decisión D-32, que afecta la integridad del circuito completo.

La sección 8 (Modelo Conceptual de Datos) se encuentra sin completar en las once especificaciones.

2. Catálogo de entidades

2.1 Entidades identificadas

Entidad	Origen (CU / sección)	Naturaleza
institutions	CU-23 §3, RN-001	Transaccional — núcleo
institutional_teachers	CU-23 §3, RN-004	Vínculo entre usuario e institución
institutional_inventories	CU-25 RN-001	Tenencia de productos por institución
institutional_assignments	CU-26 §3, RN-006	Asignación de unidades a docentes
game_sessions	CU-29 §3, RN-006	Registro pedagógico de uso

2.2 Atributos relevados

institutions

Atributo	Origen	Notas
institution_id	CU-23 §3	Identificador
legal_name	CU-23 RN-006	Obligatorio
tax_id	CU-23 RN-001, A2.1	Único. Formato de once dígitos con separadores
(email institucional)	CU-23 RN-002, A3.1	Único en el sistema
(dirección)	CU-23 RN-006	Obligatoria; estructura no detallada

institutional_teachers

Atributo	Origen	Notas
institution_id	CU-23 §3	Relación con institutions
(identificador del docente)	CU-26 RN-006, CU-29 RN-006	Denominación no unificada; ver decisión D-42
is_admin	CU-23 RN-004, CU-25 RN-004	Distingue al encargado del docente

institutional_inventories

Atributo	Origen	Notas
institution_id	CU-25 RN-001	Relación con institutions
product_id	CU-25 §4	Relación con products
quantity_purchased	CU-25 RN-002	
quantity_assigned	CU-25 RN-002, CU-26 RN-007	Dato derivado; ver decisión D-36
(fecha de adquisición)	CU-25 §3	Columna no denominada
(orden asociada)	CU-25 RN-007	Relación con orders; no denominada

institutional_assignments

Atributo	Origen	Notas
institution_id	CU-26 RN-006	Encargado que realizó la asignación
teacher_id	CU-26 RN-006	
product_id	CU-26 RN-006	
quantity_assigned	CU-26 §3, RN-006	
assigned_by	CU-26 RN-006	
assigned_at	CU-26 RN-006	No enumerado entre los atributos; ver decisión D-37
(estado)	CU-28 RN-003	

game_sessions — atributos relevados de CU-29 y CU-30

Atributo	Origen	Notas
session_id	CU-29 §3	Identificador
institutional_teacher_id	CU-29 RN-006	Ver decisión D-42
product_id	CU-29 RN-006	No admite fecha futura (CU-29 RN-002)
session_date	CU-30 RN-002	
group_name	CU-30 §3	
student_count	CU-29 RN-003	
duration_minutes	CU-29 RN-003	
teacher_satisfaction	CU-29 RN-005	Grupo o curso
key_learnings	CU-29 RN-004	Mayor a cero
(dificultades)	CU-30 §3	Mayor a cero
would_reuse	CU-30 §3	Escala de 1 a 5
		Mínimo 20 caracteres

3. Relaciones detectadas

Relación	Cardinalidad	Origen	Notas
users — institutional_teachers — institutions	N : M	CU-23 §3	Restringida por CU-23 RN-003; ver decisión D-35
institutions — institutional_inventories — products	N : M con cantidades	CU-25 RN-001	Un registro por par institución-producto
institutional_inventories — orders	0..N	CU-25 RN-007	Historial de compras del producto
institutional_assignments — institutional_teachers	N : 1	CU-26 RN-006	Un docente admite múltiples asignaciones del mismo producto (CU-26 RN-003)
institutional_assignments — products	N : 1	CU-26 RN-006	El producto debe estar asignado al docente (CU-29 RN-001)
game_sessions — institutional_teachers	N : 1	CU-29 RN-006	
game_sessions — products	N : 1	CU-29 RN-006	

4. Reglas de negocio consolidadas

ID propuesto	Origen	Regla
RN-INS-01	CU-23 RN-001	El identificador tributario de la institución es único
RN-INS-02	CU-23 RN-002	El correo institucional es único en el sistema
RN-INS-03	CU-23 RN-003	Un usuario se asocia como encargado a una sola institución
RN-INS-04	CU-23 RN-004	Quien registra la institución queda como encargado principal
RN-INS-05	CU-23 RN-006	Nombre legal, identificador tributario, dirección y correo son obligatorios
RN-INS-06	CU-25 RN-001	El inventario institucional comprende todos los productos adquiridos por la institución
RN-INS-07	CU-25 RN-002, CU-27 RN-008	La cantidad disponible resulta de restar la cantidad asignada a la

		adquirida
RN-INS-08	CU-25 RN-004, CU-26 RN-001, CU-27 RN-001, CU-28 RN-001, CU-31 RN-001, CU-32 RN-001, CU-33 RN-001	Las funciones de gestión y reporte institucional se reservan al encargado
RN-INS-09	CU-25 RN-005	El docente accede únicamente a los juegos que tiene asignados
RN-INS-10	CU-26 RN-002, RN-005	La asignación verifica disponibilidad y no puede exceder la cantidad disponible
RN-INS-11	CU-26 RN-003	Un docente admite múltiples asignaciones del mismo producto
RN-INS-12	CU-26 RN-004, CU-27 RN-002	Las cantidades de asignación y revocación son mayores a cero
RN-INS-13	CU-26 RN-007, CU-27 RN-004	El inventario se actualiza automáticamente ante cada asignación o revocación
RN-INS-14	CU-26 RN-008, CU-27 RN-005	El docente recibe notificación ante una asignación o revocación
RN-INS-15	CU-27 RN-003	La revocación admite ser parcial o total
RN-INS-16	CU-28 RN-002	El listado incluye a todos los docentes vinculados, aun sin asignaciones
RN-INS-17	CU-28 RN-007, RN-008, RNF-007	Las asignaciones revocadas permanecen en el historial con su fecha y responsable
RN-INS-18	CU-29 RN-001	Solo el docente con el juego asignado registra sesiones de uso
RN-INS-19	CU-29 RN-002	La fecha de uso no admite valores futuros
RN-INS-20	CU-29 RN-003	La cantidad de estudiantes y la duración son mayores a cero
RN-INS-21	CU-29 RN-004	Los aprendizajes clave requieren al menos 20 caracteres
RN-INS-22	CU-29 RN-005	La satisfacción se expresa en una escala de 1 a 5
RN-INS-23	CU-30 RN-001, RNF-006	El docente accede únicamente a sus propias sesiones
RN-INS-24	CU-30 RN-002	Las sesiones se ordenan por defecto de más reciente a más antigua
RN-INS-25	CU-30 RN-005	El resumen del docente comprende total de sesiones, estudiantes alcanzados y satisfacción promedio
RN-INS-26	CU-31 RN-003, CU-33 RN-004	Los reportes admiten filtro por rango de fechas, juego y docente
RN-INS-27	CU-31 RN-004	El tablero institucional expone total de sesiones, estudiantes alcanzados, satisfacción promedio, juegos más utilizados y docentes más activos
RN-INS-28	CU-31 RN-006, CU-33 RN-006	La nube de aprendizajes se construye por frecuencia de mención
RN-INS-29	CU-32 RN-002	Los formatos de exportación son documento portátil y planilla de cálculo
RN-INS-30	CU-32 RN-003, RN-004	El archivo exportado consigna institución, fecha de generación y filtros aplicados
RN-INS-31	CU-32 RN-008	La ausencia de datos para exportar se informa y permite ajustar filtros
RN-INS-32	CU-33 RN-005	Los filtros se aplican en cascada sobre todas las visualizaciones
RN-INS-33	CU-23 RN-008, CU-26 RNF-007, CU-27 RN-006, CU-29 RNF-008	Las operaciones del módulo se registran en auditoría
RN-INS-34	CU-23 RN-007, CU-25 RN-006, CU-26 RN-009, CU-27 RN-007, CU-28 RN-006, CU-29 RN-007, CU-30 RN-006, CU-31 RN-008, CU-32 RN-007, CU-33 RN-008	Cada operación del módulo emite su evento de analítica

5. Requerimientos no funcionales consolidados

5.1 Transversales al módulo

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-INS-01	Rendimiento	Las consultas y operaciones del módulo resuelven en menos de 2 segundos	CU-23, CU-25, CU-26, CU-27, CU-28, CU-29, CU-30
RNF-INS-02	Rendimiento	Los tableros con métricas agregadas resuelven en menos de 3 segundos	CU-31, CU-33
RNF-INS-03	Compatibilidad	Las vistas son adaptables, con ancho mínimo soportado de 320 px	Los once casos de uso
RNF-INS-04	Seguridad	El acceso a datos institucionales se restringe a usuarios autorizados de la institución	CU-25, CU-26, CU-27, CU-28, CU-29, CU-31, CU-32, CU-33
RNF-INS-05	Trazabilidad	Las operaciones de asignación, revocación y registro de sesiones se asientan en auditoría	CU-26, CU-27, CU-29

5.2 Específicos

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-INS-06	Privacidad	Los datos sensibles de la institución no se exponen en registros de acceso público	CU-23 RNF-008
RNF-INS-07	Usabilidad	El inventario se presenta con totales de adquiridos, asignados y disponibles	CU-25 RNF-002
RNF-INS-08	Usabilidad	La asignación valida en tiempo real que la cantidad no exceda la disponibilidad	CU-26 RNF-004
RNF-INS-09	Usabilidad	Los docentes ya asignados se distinguen visualmente en el selector	CU-26 RNF-003
RNF-INS-10	Usabilidad	La revocación es reversible mediante una nueva asignación	CU-27 RNF-004
RNF-INS-11	Usabilidad	El formulario de sesión expone contador de caracteres y selector de satisfacción por estrellas	CU-29 RNF-004, RNF-005
RNF-INS-12	Seguridad	El registro de sesión valida que el docente tenga el producto asignado	CU-29 RNF-007
RNF-INS-13	Usabilidad	Los gráficos son interactivos y admiten detalle al posarse, filtrado al seleccionar y acercamiento por período	CU-33 RNF-003, RN-003
RNF-INS-14	Rendimiento	La exportación resuelve en menos de 5 segundos para documento portátil y 10 segundos para planilla	CU-32 RNF-001
RNF-INS-15	Rendimiento	El archivo exportado no supera los 10 MB	CU-32 RNF-002
RNF-INS-16	Compatibilidad	Las planillas exportadas son compatibles con las suites de oficina de uso corriente	CU-32 RNF-006
RNF-INS-17	Escalabilidad	El tablero opera eficientemente sobre volúmenes de miles de sesiones	CU-33 RNF-006

6. Inconsistencias detectadas y decisiones requeridas

ID	Situación	Origen	Definición requerida
D-32	La especificación CU-24 no describe la funcionalidad que su título enuncia. El encabezado consigna “Adquirir Lote de Juegos Físicos (B2B)”, pero el cuerpo del documento — objetivo, resumen, precondiciones, poscondiciones, flujo principal, flujos alternativos, reglas de negocio y requerimientos no funcionales— reproduce íntegramente el contenido de CU-23 (Registrar Institución Educativa). El texto no contiene ninguna mención a lote, adquisición, inventario, <code>institutional_inventories</code>, <code>quantity_purchased</code> ni orden de compra. En consecuencia, la entidad <code>institutional_inventories</code> es consultada por CU-25, decrementada por CU-26 y CU-27, y es base de todo el circuito pedagógico, sin que ninguna especificación describa cómo se puebla	CU-24 (documento completo) vs. CU-23	Redactar la especificación funcional de la adquisición de lotes institucionales. Es condición necesaria para completar el modelo de datos: sin ella, el circuito institucional carece de origen
D-33	La revocación total elimina el registro de asignación, mientras que el listado de docentes exige conservar las asignaciones revocadas con su fecha y responsable para trazabilidad histórica	CU-27 §3 y §4 paso 18.1 vs. CU-28 RN-007, RN-008, RNF-007	Definir si la revocación elimina el registro o lo marca como revocado conservando el historial. Ambas conductas son excluyentes
D-34	El atributo <code>is_admin</code> designa al encargado institucional, en tanto el rol <code>admin</code> designa al administrador de la plataforma. Ambos conceptos se enuncian con la misma denominación en especificaciones distintas	CU-23 RN-004, CU-25 RN-004 vs. CU-09 RN-007, CU-22 RN-001	Diferenciar la denominación de ambos conceptos para evitar ambigüedad en el modelo y en la autorización
D-35	La regla restringe a un usuario a ser encargado de una sola institución, pero el flujo alternativo verifica la existencia de cualquier registro en <code>institutional_teachers</code>, lo que impediría también que un docente pertenezca a más de una institución	CU-23 RN-003 vs. A1.1, A1.2	Definir si la restricción alcanza únicamente al rol de encargado o a todo vínculo institucional
D-36	El atributo <code>quantity_assigned</code> figura tanto en el inventario, como valor agregado, cuanto en cada asignación individual. Se trata de un dato derivado almacenado en dos lugares	CU-25 RN-002 vs. CU-26 RN-006	Definir si el agregado se almacena o se calcula, y en el primer caso, el mecanismo que garantiza su consistencia
D-37	El estado de la asignación (activa o revocada) se requiere para el listado de docentes, pero no figura entre los atributos enumerados de la entidad	CU-28 RN-003 vs. CU-26 RN-006	Incorporar el atributo de estado, en concordancia con la decisión D-33
	La notificación al docente		Definir el mecanismo de

D-38	ante asignación o revocación se enuncia como “email o dashboard”, sin definir el mecanismo ni entidad de respaldo	CU-26 RN-008, CU-27 RN-005	Definir el mecanismo de notificación y, si corresponde, la entidad que la registra
D-39	El registro de una sesión actualiza “las estadísticas agregadas del juego para la institución”, sin precisar si se trata de una entidad materializada o de un cálculo en tiempo de consulta	CU-29 §3	Definir la estrategia de agregación
D-40	Las especificaciones CU-31 y CU-33 describen tableros del encargado con métricas, filtros y nube de aprendizajes de alcance sustancialmente equivalente. La distinción funcional entre ambas no resulta explícita	CU-31 §1, RN-002 a RN-006 vs. CU-33 §1, RN-002 a RN-007	Delimitar el alcance de cada una o unificarlas
D-41	El tablero pedagógico admite filtrar por nivel educativo, atributo que reside en el perfil del docente y no en la sesión ni en la institución	CU-33 RN-004	Definir el origen del dato de nivel para el filtro
D-42	El identificador del docente dentro del circuito institucional se denomina teacher_id en la asignación, institutional_teacher_id en la sesión de uso, y se contrasta contra el usuario autenticado en la consulta de sesiones propias	CU-26 RN-006 vs. CU-29 RN-006 vs. CU-30 RNF-006	Definir si las entidades referencian a users o a institutional_teachers, y unificar la denominación
D-43	El mapa de calor por día y hora se condiciona a que se registre la hora de la sesión, dato que el formulario de registro no contempla	CU-33 §4 vs. CU-29 §4	Definir si la sesión registra hora, y en caso negativo, retirar la visualización
D-44	La dirección de la institución es obligatoria sin que se detalle su estructura, del mismo modo que la dirección de envío en el circuito comercial	CU-23 RN-006	Vinculada a la decisión D-29

7. Trazabilidad

Caso de uso	Entidades referidas	Reglas relevadas	RNF relevados	Flujos alternativos
CU-23 Registrar Institución	institutions, institutional_teachers	8	8	10
CU-24 Adquirir Lote (B2B)	(no especificadas — ver D-32)	8	8	10
CU-25 Ver Tenencia de Licencias	institutional_inventories, products, orders	7	6	8
CU-26 Asignar Licencia	institutional_assignments, institutional_inventories	9	7	8
CU-27 Revocar Licencia	institutional_assignments, institutional_inventories	8	7	10
CU-28 Ver Docentes Asignados	institutional_teachers, institutional_assignments	8	7	10
CU-29 Cargar Estadísticas de Uso	game_sessions, institutional_assignments	8	8	12
CU-30 Ver Mis Sesiones	game_sessions, products	7	7	10
CU-31 Ver Reporte Institucional	game_sessions	8	8	12
CU-32 Exportar Reporte	game_sessions	8	8	8

CU-33 Ver Dashboard Pedagógico	game_sessions	8	8	8
Total	5 entidades propias	87	82	106

8. Observación sobre la integridad del circuito

El circuito institucional se sostiene sobre una secuencia de cuatro etapas: la institución se registra, adquiere productos que se incorporan a su inventario, asigna unidades de ese inventario a sus docentes, y los docentes registran las sesiones de uso que alimentan los reportes.

Las etapas primera, tercera y cuarta cuentan con especificación funcional. La segunda —la adquisición que da origen al inventario— no la tiene, conforme se detalla en la decisión D-32. Toda la cadena posterior opera sobre una entidad cuyo origen no está documentado.

9. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	

10. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba